

A1-2-L'ocytocine :

- ❖ **Transport de l'ocytocine :** transportée Le long des axones sous forme liée à la neurophysine-I vers la posthypophyse ou elle est stockée et libérée par exocytose des granules sécrétion dans la circulation sanguine.
- ❖ **La concentration plasmatique de l'ocytocine** est de quelques pg/ml.
- ❖ **La demi-vie** est de l'ordre de quelques minutes.
- ❖ **Les récepteurs de l'ocytocine :** sont des récepteurs couplés à la protéine G présents dans les cellules de muscles lisses du myomètre utérin et des cellules myo-épithéliales des canaux galactophores de la glande mammaire.
 - le nombre de récepteurs augmente en fin de grossesse.
- ❖ **Mécanisme d'action :** les récepteurs de l'ocytocine sont couplés aux protéines G, ils stimulent la phospholipase C bêta (PLCβ) qui clive l'PIP2 (phosphatidylinositol-4,5bisphosphate) en IP3 (inositol trisphosphate ou trisphosphoinositol) et le DAG (diacylglycérol).
 - l'IP3 messenger secondaire se fixe sur son récepteur –canal calcique de la membrane du réticulum endoplasmique entraînant un relargage du calcium dans le cytosol.
 - Le calcium se fixe la calmoduline, puis le complexe calcium-calmoduline s'associe à la kinase des chaines légères de la myosine (MLCK) inactive devient MLCK active.
 - la phosphorylation de la chaîne légère de la myosine par la MLCK active modifie son interaction avec la chaîne lourde, ce qui augmente l'activité ATPasique de cette dernière, fournissant à la cellule l'énergie nécessaire à la contraction du muscle lisse.

❖ **Effets biologiques de l'ocytocine :**

A/chez la femme enceinte (fin de grossesse) : elle déclenche les contractions utérines lors de la parturition (travail) et l'éjection du lait lors de l'allaitement (après l'accouchement).

- 1- **L'utérus :** Au cours de la grossesse deux hormones sont synthétisées la progestérone (P4) et l'œstradiol(E2).
 - vers la fin de la grossesse il y a baisse de la P4 et augmentation alors de l'E2 fait que le rapport le rapport P4/E2 baisse ce qui déclenche la libération d'ocytocine hypothalamique en grande quantité responsable de contractions utérines déclenchant l'accouchement.
 - Après expulsion du fœtus l'ocytocine permet aussi de rétracte l'utérus pour qu'il retrouve sa position initiale et contribue aussi au réflexe d'éjection du placenta (la délivrance), permettant ainsi de réduire les risques d'hémorragie (prévient l'hémorragie de la délivrance qui la première cause de mortalité maternelle).

1- **Les ovaires :**

L'ocytocine hypothalamique

↓
Stimule l'ovaire

L'ovaire synthétise l'ocytocine (fin la grossesse)

-il existe une amplification réciproque entre l'ocytocine hypothalamique et l'ocytocine ovarienne (cycle vertueux), induisant à chaque fois une augmentation de la production de l'ocytocine et des contractions utérines de plus en plus fortes jusqu'à ce qu'elles atteignent le seuil et induisent l'accouchement.

- 2- **Les glandes mammaires (après l'accouchement) :** lorsque le mamelon est sucé par le nouveau-né ceci induit La contraction des canaux galactophores de la glande mammaire provoquant l'éjection du lait.
 - l'ocytocine n'induit pas la biosynthèse lactée (le lait est synthétisé sous contrôle de la prolactine antéhypophysaire).

4- **Les effets sur le comportement :** l'ocytocine intracérébrale

- **Régule le comportement reproductif :** favorise l'accouplement.
- **Régule certains comportements sociaux :** elle favorise l'attachement pour le partenaire et l'attachement maternel.

- **Rôle dans la mémorisation** : elle efface les mauvais souvenirs (efface de la mémoire le phénomène douloureux de l'accouchement).
- **Hormone anti-stress.**

B- Effets biologiques chez l'homme : elle régule la spermatogenèse en stimule la contraction des tubes séminifères du testicule entraînant l'excrétion des spermatozoïdes.

❖ **Régulation de la sécrétion de l'ocytocine hypothalamique :**

A/Chez la femme enceinte : se fait essentiellement par voie nerveuse.

1- La tétée (après accouchement) : L'éjection (excrétion) du lait est provoquée par un réflexe neuroendocrinien déclenché par la succion du mamelon par le nouveau-né.

2- La parturition (au cours du travail) : l'ocytocine est provoquée par un réflexe neuroendocrinien déclenché par la dilatation du col de l'utérus lors de la descente du fœtus dans la cavité utéro-vaginale.

-la Tétée et la dilatation du col de l'utérus induisent une stimulation synchrone des neurones à l'ocytocine et donc libération selon le mode pulsatile (pics).

B/Chez l'homme et la femme :

1- Stress.

2- Coït.

3- Dilatation vaginale chez la femme.

} Ces trois éléments induisent libération tonique l'ocytocine en réponse à une stimulation nerveuse asynchrone

B2-LES HORMONES DE L'ANTEHYPOPHYSE : l'antéhypophyse de nature glandulaire est composée de 5 types de cellules épithéliales glandulaires, chaque groupe cellulaire étant responsable de la sécrétion d'une hormone (parfois deux) antéhypophysaire sous contrôle d'une hormone hypothalamique.

-l'antéhypophyse sécrète principalement six hormones :

- **GH** : hormone de croissance ou STH Hormone Somatotrope.
- **LH** : hormone lutéinisante.
- **FSH** : hormone folliculostimulante.
- **ACTH** : hormone corticotrope ou adrénocorticotrophine ou corticostimuline.
- **PRL** : Prolactine.
- **TSH** : hormone thyroestimulante ou thyroestimuline.

B3-LES HORMONES LOBE INTERMEDIAIRE DE L'HYPOPHYSE : produit l'hormone mélanocytaire α -MSH et des endorphines.

A-LES HORMONES HYPOTHALAMIQUE : synthétise deux types d'hormones.

A1-Les libérines : (Releasing hormon)

- TRH: thyrotropin releasing hormone
- GnRH(LHRH): gonadotropin releasing hormone
- CRH (CRF): corticotropin releasing hormone
- GHRH(GHRF) : growth hormone releasing hormone
- PRH : prolactin releasing hormone

B1-Les inhibines (Inhibiting hormon) ou(Inhibiting Factor)

- SRIF(GHIH): Somatotropin releasing inhibiting factor ou Somatostatine
- PIF: prolactine inhibiting factor ou DA (dopamine)

IV.LES DIFFERENTS AXES HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRES : la relation entre l'hypothalamus et l'adénohypophyse permet la construction de 5 axes fonctionnels :

1. L'axe somatotrope :

- ❖ **Organisation de l'axe somatotrope** : 3 organes impliqués dans l'organisation de l'axe somatotrope.

1-l'hypothalamus :

- **Les effecteurs positifs** : trois molécules qui stimulent la GH.

- ✓ **La somatocrinine ou somatolibérine ou la GHRH (growth hormone releasing hormone) ou GRF (growth releasing factor)** : Peptide de 44 acides aminés qui possède une action prépondérante stimulatrice sur la synthèse de la GH.
- ✓ **La ghrelène** : hormone gastrique stimulant la prise alimentaire.
- ✓ **La TRH** : stimule à libération de la GH.
- **Un effecteur négatif** : qui inhibe la GH.
 - ✓ **La SRIF** somatotropin releasing inhibiting factor) ou **GHIF** (growth hormone releasing hormone) ou **somatostatine SS14** :
 - Elle existe sous deux formes actives, produites par un clivage alternatif d'une même préprotéine : l'une de 28 acides aminés, et une autre de 14 acides aminés avec un pont disulfure.
 - La somatostatine 14 prédomine dans tous les tissus par rapport à la somatostatine 28 à l'exception de l'iléon et le duodénum.
 - La somatostatine SS-14 ses récepteurs et inhibent l'adénylate cyclase en activant la protéine Gi.

2-l'antéhypophyse : synthétise l'hormone de croissance GH ou somatotropine STH par les cellules somatotropes (représentent 40-50% des cellules antéhypophysaires).

a-Synthèse de la GH : le gène de la GH est situé sur le chromosome 17

-c'est une hormone Polypeptide de 191 acides aminés 2 ponts disulfures intra-chaines.

-elle présente une homologie structurale interne par l'existence de 4 domaines homologues issus d'un gène ancestral par double duplication.

-la GH présente une spécificité d'espèce, elle n'est active que chez l'espèce qui la synthétise.

b-Sécrétion de la GH : sécrétée par exocytose selon un mode pulsatile (pics) avec une fréquence moyenne de 8-13 pics /24heures, selon un rythme circadien .

- La sécrétion physiologique de la GH varie en fonction du :

- ✓ Sexe : la sécrétion basale chez la femme réglée est 50% supérieure à celle d'un homme du même âge.
- ✓ L'âge : le taux de GH triple pendant la puberté.
- ✓ La prise alimentaire : pics de GH 2-3 heures après la prise d'un repas.
- ✓ Le sommeil :
 - Une heure après le début du sommeil les pics de GH sont plus nombreux et plus amples la nuit.
 - En fonction des phases du sommeil :la sécrétion de la GH maximale pendant le sommeil profond (phases 3 et 4 du sommeil) et minimale pendant le sommeil paradoxal.

c-Formes circulantes de La GH : la GH se trouve dans le sang sous deux formes :

- ✓ **Forme libre** (minoritaire) : c'est la forme biologiquement active de la GH.
- ✓ **Forme liée** à des protéines :
 - **Liée à la GHBP (forme majoritaire)** : protéine spécifique produite par clivage de la partie extracellulaire (extrémité N-terminal) du récepteur de la GH.
 - **$\alpha 2$ macroglobuline** : protéine non spécifique.

d-Demi-vie de la GH libre est très courte 25-30 minutes et celle de la GH lié est de 10-12 heures.

e-Récepteurs de la GH: agit sur des récepteurs couplés à la tyrosine kinase RCTK (un récepteur membranaire monomère), ceci conduit à une dimérisation du récepteur et au rapprochement de deux protéines Jak2cytoplasmiques de type tyrosine-kinase qui s'activent alors mutuellement. Ces protéines phosphorylent d'autres cibles intracellulaires, dont des facteurs de transcription STAT 5 qui agissent sur l'expression des gènes de la cellule (exemple l'expression du gène codant pour la protéine IGF1 et l'IGF1PB3).

f-Effets de la GH

f-1-Effets directs sur de nombreux tissus:

❖ **Sur le métabolisme** :

- Des glucides : elle active néoglucogenèse (GH est hyperglycémiant).
- Des lipides : elle active la lipolyse.
- Des protéines : augmente le transport des acides aminés dans la cellule musculaire et la synthèse de protéines dont l'IGF1.

❖ **Sur la croissance osseuse**, au niveau des chondrocytes des cartilages de conjugaison (elle stimule la croissance des os longs)

f-2-Effets indirects via L'IGFI ou somatomédine C : la GH stimule la synthèse de l'IGF1.

3-Foie et tissus périphériques cibles : l'IGF1 est une protéine de 70 acides aminés synthétisée majoritairement par le foie (50%) mais aussi au sein même des tissus cibles de la GH, en particulier les chondrocytes.

- ❖ Dans la circulation générale l'IGF1 existe sous deux formes :
 - **Forme liée à l'IGF1PB (binding protein)** >90% dont la demi-vie est de 12-18 heures (Il existe 6 protéines différentes d'IGF1PB_(1,2,3,4,5,6), l'IGF1PB₃ assure le transport de 75% IGF1 et celle-ci est GH dépendante).
 - **Forme libre < 10%** dont la demi-vie est de 30 minutes.
- ❖ **-Récepteurs de l'IGF1(IGF1R) :** agit sur des récepteurs tyrosine kinase membranaire dimérique.
- ❖ **-l'IGF1 a deux effets principaux :**
 - ✓ En se fixant sur ses propres récepteurs (RCK) : elle stimule la multiplication des cellules cartilagineuses et la synthèse de substrats spécifiques nécessaire à la croissance osseuse.
 - ✓ En se fixant sur les récepteurs à insuline (IGF1 présente une homologie structurale avec l'insuline) : elle est hypoglycémiante.

❖ **Régulation de l'axe somatotrope :**

- ✓ **A doses physiologiques :**
 - La GHRH induit la sécrétion de GH.
 - La ghréline induit la sécrétion de GHRH et la sécrétion de GH.
 - La somatostatine 14 ou SS14 inhibe la sécrétion de GHRH et GH.
 - La GH stimule la synthèse de l'IGF1.
- ✓ **A doses supraphysiologiques :**
 - La GHRH Inhibe sa propre sécrétion et stimule la sécrétion de SS14 pour freiner la libération de la GH.
 - La somatostatine sa propre sécrétion lorsqu'elle est augmentée.
 - La GH exerce un rétrocontrôle négatif au niveau hypothalamique inhibe la GHRH.
 - L'IGF1 exerce un rétrocontrôle au niveau hypophysaire et hypothalamique (inhibe la GH et la GHRH et stimule la SS14).

LES EFFECTEURS REGULATEURS DE LA GH	
Les effecteurs positifs de la GH	Les effecteurs négatifs de la GH
-Le cortisol aigue. -Le sommeil profond (phases 3 et 4). -L'hypoglycémie, le jeûne, l'insuline. -Exercice physique, le stress. -Repas riche en protéines particulièrement en acides aminés basiques (Arginine, Ornithine). -Stéroïdes sexuels : œstradiol, testostérone. -Hormones thyroïdiennes.	-Les glucocorticoïdes chroniques. -Le sommeil paradoxal. -L'hyperglycémie. -L'obésité. -Les acides gras libres. -L'hypothyroïdie.

❖ **Perturbation de l'axe somatotrope :**

- Hypersécrétion de GH :
 - Chez l'enfant : gigantisme
 - Chez l'adulte : acromégalie
- Hyposécrétion de GH ou déficit en GH : nanisme chez l'enfant.